



中心科学实验

实验报告

化学系 化学

日期 2024.12.13

成绩

指导教师

固体有机化合物的重结晶

1 实验目的

1. 学习如何安装回流装置，
2. 掌握固体化合物重结晶的全流程规范操作，
3. 学习如何通过测定熔点或薄层色谱等方法判断化合物纯度。

2 实验原理

重结晶技术利用待提纯物质与杂质在同一溶剂体系中溶解度的差异，使待提纯物质析出而杂质留在溶液中，从而实现固体纯化。本次实验中的重结晶操作具有要点：

1. 选择合适的重结晶溶剂。固体化合物的溶解度一般与温度有关，温度升高，溶解度增大。合适的重结晶溶剂须要在沸腾时对待提纯物有很高的溶解度，在室温或冰水浴时基本不能溶解待提纯物。溶剂沸点不能太高，非则易造成待提纯物在加热时分解。同时溶剂不能与待提纯物发生化学反应。杂质应该要么在重结晶溶剂中的溶解度非常高，要么难溶于溶剂。一般来说，选择沸点在 50-100 °C 范围内的溶剂，因为沸点过低易挥发，沸点过高则不易通过蒸发除去。毒性较大的溶剂一般不用来重结晶。

2. 确定选用溶剂的量。若待提纯物质和杂质的溶解度数据是已知的，可以通过计算得出重结晶所需溶剂的量。如果通过重结晶纯化一个溶解度数据未知的新化合物，需要提前进行简单测试：先取很少量固体于试管中，然后滴入几滴溶剂进行观察。若固体立即溶解，说明该溶剂不适宜重结晶该固体；若固体不溶解，则需进一步加热与适当添加少量溶剂，并且继续观察溶解现象。

3. 选择重结晶用的玻璃仪器。若使用有机溶剂进行重结晶，通常需要进行回流操作，因此应该使用圆底烧瓶作容器，并安装回流装置，一般溶剂的量不应超过所用容器体积的一半。

4. 避免暴沸。在实验室加热液体时，经常会出现溶液温度超过沸点也未沸腾的现象，这是因为溶液与空气间的界面张力较大，阻碍了液体沸腾，这种现象在狭窄的容器中尤为常见。过热液体为亚稳态，容易骤然发生剧烈沸腾，即暴沸，导致热液体喷出容器等事故。为了避免该现象，在加热煮沸溶液前应加入沸石，它可提供一些小气泡，降低溶液过热的风险。

5. 脱色。一些有机反应会伴随有色副产物的生成，因此在重结晶过程中还需要脱色。一般选择活性炭对产品进行脱色。活性炭能吸附有色物质，也能少量吸附待提纯物。1 g 木质活性炭的比表面积超过 1000 m²，吸附能力强，通常只加入少量活性炭脱色。活性炭是多孔材料，可提供气化中心，如果在溶液沸腾时添加，容易引起爆沸。

6. 热过滤。待提纯物质中可能含有难溶杂质。难溶杂质和用于脱色的活性炭，沸石等都需要在产品析出前热过滤除去。通常，为了避免热过滤过程中产品发生析出，加热煮沸时可多加 20% 溶剂。如果难溶杂质为较大块的固体，且溶液量很少，可以直接用滴管吸取溶液或倾析去除杂质。如果溶液的量较大，则选择常压热过滤。一般不减压抽滤热溶液，因为外部压强降低会导致溶液沸点降低，导致暴沸。另外减压抽滤可能损失溶剂，因而产品易提前在滤纸和抽滤瓶中析出。

7. 缓慢冷却结晶。结晶是一个动态的平衡过程，溶液中的分子和晶体中的分子处于平衡。杂质分子



中心科学实验

实验报告

化学系 化学

日期 2024.12.13

成绩

指导教师

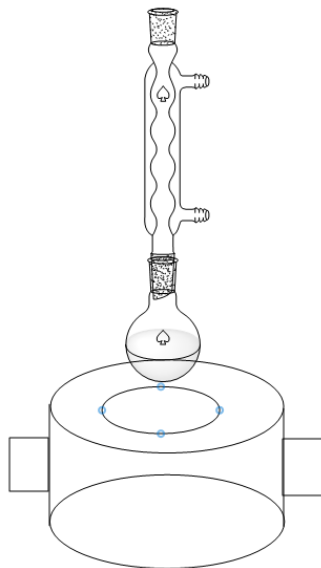
会由于与析出晶体的晶格不匹配，而返回到溶液中，溶液中待提纯物分子与析出的晶体晶格匹配，会缓慢沉积在晶体上。快速的冷却或搅动会使结晶过快，杂质分子来不及脱离被包裹在待提纯物晶体中，导致晶体不纯。缓慢冷却有利于生成较大尺寸的纯净晶体。有时溶液冷却后并未析出晶体，形成了过饱和溶液，需要加入结晶中心诱导晶体形成。具体做法是用玻棒轻轻摩擦器壁，或者摇动烧瓶，以促进结晶，尤其是当液体表面因溶剂挥发而有少量晶体生成时。如果这些方法都不行，还可取少量固体纯品作为晶种加入到溶液中。

8. 进行冰水浴冷却。为了尽量减少待提纯物的溶解损失，冷却至室温的溶液一般还需在冰水浴中进一步冷却，使提纯物尽量完全析出。

9. 收集处理析出的晶体。一般步骤为过滤-洗涤-干燥。过滤可将晶体与母液分开。依据溶液体积及晶体性质，可选择不同的过滤方法。溶剂量比较大时可选择用布氏漏斗进行减压抽滤。附着在晶体表面的可溶杂质应该用少量的冰浴冷却的溶剂洗涤。尽量抽干后，用刮刀将晶体转移到表面皿上晾干。

10. 考虑是否需要第二次重结晶。如果析出晶体的量远小于实际待提纯物的量，说明溶剂加的太多，需要第二次重结晶。需要将母液蒸馏浓缩后，继续冷却结晶。第二和第三次的结晶需要评估纯度后再于第一次的结晶合并。

3 实验装置图



4 实验试剂及参数

试剂名称	分子量	熔点/°C	沸点/°C	密度 (g/mL)
肉桂酸	148.159	133	300	1.248
乙酰苯胺	135.163	113 至 115	304	145.6



中心科学实验

实验报告

化学系 化学

日期 2024.12.13

成绩

指导教师

5 实验步骤

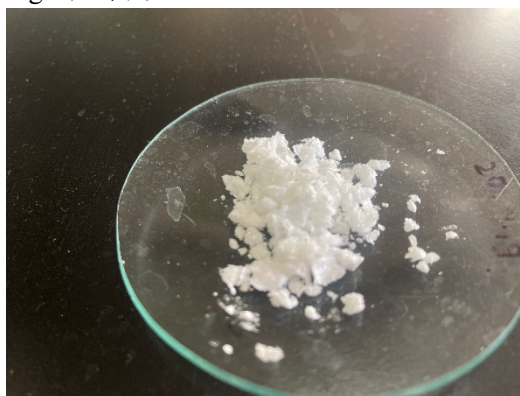
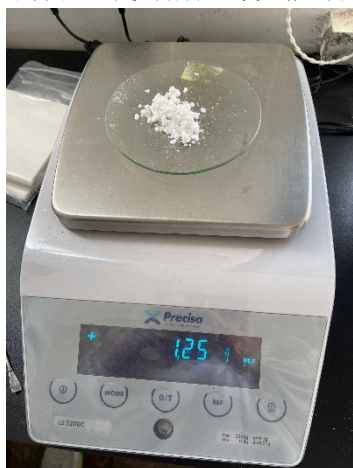
先进行肉桂酸的重结晶。用加料漏斗取 2.0 g 肉桂酸于 100 mL 圆底烧瓶中，倒入 20 mL 1:3 乙醇/水溶液和沸石，安装回流装置，通冷凝水，加热回流。若发现固体未全部溶解，则从冷凝管上端补加适量溶剂，继续回流至固体全溶。随后利用活性炭进行脱色，停止加热，待溶液稍冷后加适量活性炭，补加少量 1:3 乙醇/水溶液至总体积约 70 mL，继续启动加热，回流 5-10 min。趁热过滤溶液，事先将短颈漏斗、100 mL 锥形瓶、表面皿放入烘箱中预热，同时迅速搭好热过滤装置，将滤纸折叠成星形。先用少量热溶剂润湿滤纸，然后趁热在玻棒引流下将热溶液倒入漏斗过滤，立即用表面皿盖住漏斗保温。待溶液降至室温且大量晶体析出后，再用冰水浴进一步冷却。用布氏漏斗抽滤析出的晶体。同时用少量冰浴冷却过的 1:3 乙醇/水溶剂洗涤固体 1-2 次。尽量抽干后，用刮刀将固体转移至表面皿上，放入烘箱干燥。将产品称重，观察产品外观，把实验数据记录在表格中。

之后进行乙酰苯胺的重结晶实验。首先将 2.0g 乙酰苯胺放入 150 mL 烧杯中，量筒量取约 25 mL 加入水，再加入沸石，放置电热套中，盖上表面皿，加热搅拌至溶液沸腾。随后观察固体是否完全溶解，如果未全溶，分批添加适量溶剂，将体积记录下来，继续加热至全溶。使用活性炭脱色，溶液稍降温后，加少许活性炭和适量溶剂，盖上表面皿，继续煮沸 5 min。保持热过滤前溶液总体积约为 60-70 mL。随后进行热过滤，迅速用折叠好的滤纸在短颈漏斗上趁热过滤。待溶液自然冷却至室温后，再用冰水浴冷却，使晶体析出完全。用布氏漏斗抽滤析出的晶体，用少量冰水洗涤固体。尽量抽干后，用刮刀将固体转移至表面皿上，放入烘箱干燥。将产品称重，观察产品外观，同时把数据记录在表格中。

按照全自动熔点仪的标准使用方法，分组测定和记录三个样品的熔点，并根据所得数据判断自制肉桂酸的纯度和未知样品的结构。

6 结果与讨论

肉桂酸的重结晶：回流时可观察到环状涡流；加活性炭前液体略带黄色；过滤、冷却、抽滤后得到产物为带有闪光的白色片状晶体。得到产物肉桂酸 1.25 g，产率为 62.5%。





中心科学实验 实验报告

化学系 化学

日期 2024.12.13

成绩

指导教师

可能造成损失的原因：1.活性炭可能吸附少量产物；2.收集、抽滤等步骤不可避免地损失产物；3.过滤时操作不够迅速，导致部分产物在烧瓶底和漏斗内结晶。

7 思考题

7.1 有位同学因为没看试剂瓶标签，错用 20 mL 无水乙醇对肉桂酸进行重结晶。请问他将会观察到何现象？如何补救？

冷却时没有晶体析出；先加入少量水，通过蒸馏将乙醇蒸干，再加水进行重结晶。

7.2 一位同学用重结晶方法提纯 2.0 g 乙酰苯胺粗品。他先在粗品中加了 25 mL 水（参考表 2.1 中的溶解度数据），然后用电热套加热混合物。他发现固体很快消失不见，但烧杯底出现油状液滴。请问这是为什么？接下来如何操作？请给这位同学一些建议。

乙酰苯胺熔化；充分搅拌至油状液滴消失。

7.3 请问摩尔比 1:1 的水杨酸和苯甲酸混合物能否通过重结晶进行分离（参考表 1.1 中的溶解度数据）？为什么？

不能；二者在较低温度下溶解度接近，冷却时会一起析出。

7.4 室温时，乙酰苯胺在氯仿中的溶解度为 3.6 g/100 mL，请问可否选择氯仿来对乙酰苯胺进行重结晶。

不能；室温下溶解度太高。

7.5 重结晶能否回收 100% 的待提纯物？为什么？如何尽量减少损失？

不能；选择低温下溶解度小的溶剂。

7.6 某同学测定了一个未知样品的熔点与乙酰苯胺接近，但该化合物并不是乙酰苯胺，请问有什么办法可以帮他快速鉴别？

质谱。

7.7 互为手性异构体的两个化合物熔点相同，将它们等当量混合（racemic mixture）后得到的晶体熔点会如何变化呢？为什么？

降低，这两种化合物不能形成同种晶体，因此得到两种晶体的混合物，熔点降低。